airiti

探索與重塑：大一年研究之文獻計量分析

Exploring and Reframing: A Bibliometric Analysis of First-Year Experience Studies in Taiwan

吳明錡　　彭心儀

Wu, Ming-Chi　　Peng, Hsinyi

Author's Correspondence Information
作者通訊
吳明錡 Wu, Ming-Chi
Executive Director
College of Interdisciplinary Studies
Taipei Medical University
臺北醫學大學跨領域學院執行長
吳明錡為本文通訊作者，Email: ctldsir@tmu.edu.tw
3F., No. 2, Ln. 269, Songde Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.)
彭心儀 Peng, Hsinyi
Assistant Research Fellow
Center for Admissions and Strategy, Office of Academic Affairs
National Tsing Hua University
國立清華大學教務處招生策略中心助理研究員
DOI:10.6360/TJGE.202306_(31).0002

收稿日期：2023/02/28；修正日期：2023/04/16、2023/05/15；接受日期：2023/05/24

airiti

摘要

為了系統性回顧臺灣 2000 年以後與大一年相關研究成果，進而勾勒整體研究輪廓，本研究以收錄於華藝線上圖書館及 Web of Science（WOS）資料庫之大一年相關期刊論文為範圍，排除灰色文獻後，共篩選出 733 篇論文進行分析。本研究系統性地建構大一年研究的發展樣貌，也指出後續研究方向，是國內少數以實徵研究文獻作為分析單位的原創研究。研究方法主要採文獻計量分析，探討大一年研究在臺灣的成長趨勢、主要研究機構及主要研究主題，據以了解大一年目前在臺灣之整體研究概況。研究發現在政策驅動下，雖然大一年研究有明顯成長的趨勢，但研究主題集中在通識教育、學院低年級必修課程、體育課程的學習動機、學習方法、學習成效與影響學生持續學習的關鍵因素，與國外關注的主題有明顯差異，且在研究方法與資料解讀的理論觀點上，亦待進一步擴充。本研究期藉此指引未來研究與實務創新方向，以有別以往的視角來深化問題意識，配合素養導向的教育創新趨勢，帶動可持續的研究熱潮，形成大一年教育與研究發展的跨領域實踐社群，也為通識教育的發展注入新的能量。

關鍵字：大學新生、大一年、學生轉銜、大學入門、新生專題

Abstract

This study systematically reviews Taiwan’s first-year experience (FYE) research since 2000 by examining 733 journal articles from the Airiti Library and Web of Science (WOS) databases, excluding grey literature. It provides a developmental profile of FYE research and suggests future directions, using empirical research literature as units of analysis. It uses bibliometric analysis to explore trends, prominent institutions, key themes, and co-occurrence patterns in FYE studies, illustrating the overall Taiwanese FYE landscape.

This study found that, while there has been significant growth in FYE research under policy drivers, the research themes focused mainly on courses offered through general education (such as freshman Chinese and English class), motivation for learning in first- or second-year student-required courses, physical education, learning methods, learning effectiveness, and critical factors influencing student persistence, which differ significantly from the themes in other countries. Additionally, further expansion is needed in terms of research methods and theoretical perspectives on data

airiti

interpretation. This study aims to provide insights for future research and inspire a sustainable research trend, forming an interdisciplinary community of practice for FYE education and research development in Taiwan.

Keywords: freshman, first-year experience (FYE), student transition, first-year seminar, university 101 program

airiti

探索與重塑：大一年研究之文獻計量分析

壹、緒論

學生在大學第一年的校園經驗，不只影響其就學穩定度（retention），也關係著學生往後在學識能力、人際關係、身分認同、未來志向與公民意識等各方面的發展能否順利（Upcraft et al., 2005）。為了協助大一新生順利適應大學生活並提高其學習成就，自 1960 年代高等教育大眾化以來，「大一年」（First-Year Experience, FYE）在高等教育研究中一直是個相當重要的研究主題（Brubacher & Rudy, 1997; Dwyer, 1989; Tight, 2019）。過去六十多年來，此領域不只累積大量的實徵研究成果和實務推動準則（Barefoot, 2005; Council for the Advancement of Standards in Higher Education, 2021; Greenfield et al., 2013; Kuh et al., 2013），大一年的重要性也逐漸從美國擴散到世界各地，形成一種全球性的高等教育社會運動（Nutt & Calderon, 2009）。

根據 Koch 和 Gardner（2014）在實務和研究上多年累積的經驗，他們指出經過長期的發展，所謂「大一年」，不僅是一項一次性的活動或倡議，更是一種為了協助新生成功學習，充分運用校內外學習資源，整合課堂內外學習機會的辦學策略。特別是在社會需求快速變動、新興科技與社群媒體蓬勃發展下，加上疫情、氣候變遷與地緣政治的影響，使得高等教育機構不只面臨愈來愈多經營上的挑戰，學生的特質、需求和期望也產生相當大的變化（Gulley, 2022; Mayhew et al., 2016; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 2022）。這讓實務現場和研究者對於什麼是大學第一年成功學習的樣貌有了新的想像，於是，如何重新認識學習者以及如何重新設計有意義的學習體驗，便成為迫切且重要的課題，有待進一步探究。

然而，相較於國外，臺灣有關「大一年」的發展，無論在實務、研究或政

airiti

策的進展上，似乎相對零散而緩慢。儘管伴隨通識教育、學生事務專業化、校務研究和十二年國民基本教育（以下簡稱十二年國教）的發展，讓大學校院有更多機會著重大一年的實務精進和研究創新；但實際上，大一年在臺灣仍停留在概念建構的階段。目前臺灣一方面缺乏可以指引大一年實務精進或政策制度調整的相關研究；另一方面，在實務現場也幾乎沒有以理論和實徵研究為基礎的工具協助相關人員更專業、更有效益地推行新生定向（orientation）、轉銜（transition）和穩定就學（retention）的相關措施。然在國外，則逐漸形成系統性的知識體系和實務指引，例如：國外已有大一年的系列專著，例如：Upcraft 等人（1989）開風氣之先，針對大一年進行完整性的理解架構，包含：大一學生的特質、（美國）大一年的發展脈絡、學生發展理論、影響大一學習的關鍵因素、促進大一銜接適應與成功學習的相關課程與方案、多元學生需求與學校整體相關配套措施。Upcraft 等人（2005）在前作的基礎上，除了進一步呼應性別觀點，將 freshman year experience 改為較為中性的 first-year experience，同時也將不同種族、性別、年齡或其他非傳統大一新生之需求與期望加以理論化、主題化；此外，他們也更著重大一學習歷程與表現的評量方法，讓實務工作者能提出以證據本位的精進方案。Barefoot（2005）則針對機構類型與規模大小，進行大一年推動策略的比較分析，也對什麼是一個好的大一年方案提出完整的論述，讓實務的發展可以更具特色與多樣性，嘗試克服各校在合作交流過程中趨向同質化的問題。

在全美新生定向協會（National Orientation Directors Association, NODA）與全國大一轉銜資源中心（National Resource Center for The First-Year Experience and Students in Transition, NRC）的共同努力下，《設計成功的新生轉型：學生適應大學生活指引》（*Designing Successful Transitions: A Guide for Orienting Students to College*）第三版，不僅闡述了新生定向、轉銜與過渡相關事務的發展脈絡，亦從學生事務的角度融入了學生校園危機處理、實務個案，以及新生定向所涉及的校園文化重塑、組織結構調整和行政流程再設計等議題的深度探討（Ward-

airiti

Roof, 2010）。

Greenfield 等人（2013）則在其研究中，跳脫了過往的課內／課外、教務／學務、專業／通識等思考框架與單位分工慣性，從全校整體辦學的角度出發，探討如何跨領域、跨單位合作來推動大一年的相關實務議題，包括：暑期先修課程、新生定向活動、學習社群建立、新生專題研究與學習預警系統（Early Alert Warning System）等。特別值得關注的是，Greenfield 等人對於學校如何協助學生在大一升大二（second-year transitions）的過渡成功學習的探討，為臺灣高等教育提供了寶貴的經驗。

在臺灣高等教育實務上，大一年的蓬勃發展與創新需求尚未能有效帶動相關研究。該現象的部分原因可能源於當時的時空背景，使大一年的重要性與迫切性尚未受到廣泛關注。在早期，不僅缺乏完整的知識體系和研究方法，且這些跨領域的新興議題在研究完成後，如何與專業社群進行對話，以及如何發展成為制度化且延續性的研究主題，都是一大挑戰。然而，隨著高等教育面臨少子女化的趨勢，學生在校園的適應狀況和就學穩定度日益受到重視，大一年研究的價值亦逐漸提升。遺憾的是，目前臺灣尚未有研究者進行全面且系統性的文獻分析，以建立一套完善的知識體系，確定哪些議題具有研究價值、應採用何種方法進行研究，以及如何讓研究成果推動進一步的實務與理論發展。因此，若能回顧臺灣自 2000 年以來有關大一年的相關研究，並進一步與既有知識地圖進行比對，或能開啟新的研究視野，興起可持續的研究熱潮與指引，形成跨領域實踐社群，強化大一年理論和實務的連結。

基於前述背景，本研究嘗試透過文獻計量法，以實徵研究文獻作為分析單位來探討大一年相關研究的發展現況。研究目的包括：綜整過往研究成果，勾勒大一年研究的基本輪廓；重塑大一年的探究框架，錨定未來研究方向；以研究驅動實務與政策創新，豐富大一年的概念內涵。為此，本研究主要有三個研究問題：

airiti

一、臺灣大一年研究的數量、成長趨勢及機構分布為何？

二、臺灣大一年研究具影響力的期刊與學門屬性為何？

三、臺灣大一年研究的議題分布及方法取向為何？

貳、文獻探討

基於本研究所涉及之主要概念，以下分別說明大一年興起的時空背景與發展現況、大一年研究的框架、內容與觀點，以及臺灣高等教育脈絡下的大一年。

一、大一年興起的時空背景與發展現況

根據 Ward-Roof 和 Guthrie（2010）的整理，「大一年」的發展和專業化歷程，最早起源於 1888 年波士頓大學（Boston University）所推動的新生定向方案。此後，由於高等教育環境的變化，加上學生群體特質的多樣性，使得大一年的目標該怎麼訂？學生該學什麼？怎麼學？跟誰學？在哪裡學？一直是一個重要的議題。隨著時間的演進，在二戰後嬰兒潮的帶動之下，各國正進入高等教育大眾化的階段。在這個時期，伴隨著高等教育規模的擴張，開始有許多非傳統的學生，例如：婦女、黑人、超過傳統入學年齡（18-21 歲）、已婚並育有子女的學生、退伍軍人紛紛湧入校園（Thelin, 2019）。面對與傳統大學生在社經背景、先備知識和生活環境差異極大的學生，大學該如何提供適當的學習資源、機會與環境，協助他們能順利銜接適應，完成學業，便成了當時高等教育發展的重要課題。Sanford（1962, 1967）指出在該時期，多數學生缺乏社群意識、價值觀混亂、人際關係疏離、對未來十分迷茫，缺乏志向；他們也提醒大學教育工作者，學生能否成功學習的關鍵在於學校能否為學生創造適度挑戰（challenge）與充分支持（support）的環境；同時，所謂的成功學習，不僅僅是學生在智識上的成長，更在於全人的發展，故必須更加留意學生的校園經驗可能對其帶來

airiti

的影響。Sanford 的研究不僅為高等教育拉響警報，也為其後 Upcraft 等人（2005）的研究奠定重要基礎。

真正讓大一年受到高度關注的關鍵是在 1970 年，美國南卡羅來納大學（University of South Carolina, USC）學生所發起的一場學生運動。此後，該校便開始發展「大學入門」課程（University 101），希望透過該課程讓學生和教師（校方）減少摩擦、轉化衝突，同時也在推動過程中納入學生的意見，作為改進大學部教育改革的基礎。這門課也在 2 年後正式推動且贏得許多好評。其後，在校方大力支持下，於 1982 年開啟第一場以大學入門為主題的跨校交流研討會，並在 1983 年辦理全美第一場大一年全國交流年會。更在 1986 年成立全國資源中心，創辦發行以大一轉銜為主題的學術期刊，同時亦在英國辦理第一場以大一年為主題之國際高等教育研討會，大一年的重要性逐漸在世界各地擴散開來。該中心幾經更名，最後在 1988 年正式定名為全國大一轉銜資源中心（National Resource Center for The First-Year Experience and Students in Transition, NRC）（Gardner, 1986; NRC, n.d.）。透過全球學術交流、教育訓練、出版推廣與線上資源的發展，大一年已經成為強化就學穩定度（retention）、提升學生學習表現並降低輟學率的重要策略，在高等教育從大眾化朝普及化邁進的過程中，對教育品質的提升有相當大的潛力。

時至今日，大一年作為一項全球性的高等教育社會運動，雖然多數方案以不具學分的活動形式呈現，但影響學生最多且能產生辦學效益的方案仍以教室內的學習為主（Mayhew et al., 2016）。Koch 和 Gardner（2017）在回顧整個大一年運動時所提出的反思，雖然長期以來，高等教育習慣從各種具有實際效益的方案（high impact practices）來協助大一新生銜接過渡到下一個階段，包括暑期先修課程、新生專題、住宿學習、學術諮詢和大一定向輔導等，但可能在無意中過度強調特定活動的重要性，也忽略這些活動並非所有人都能參與。事實上，在大一年的定義中，入門或導論課程（gateway course）也同樣具備引導新生適應過渡的功能，只是我們太習於用二分法來思考，不自覺地將課內／課外、專

airiti

業／通識、教務／學務視為獨立分離的經驗。真正的大一年，不是從學術或行政單位來思考如何推動一項課程、活動或行政業務，而是以學習者的角度、或從使用者的觀點，重新檢視學生在第一年校園生活的關鍵接觸點（touching point）。究竟是什麼樣的體驗會促進學生的參與？什麼樣的經驗能夠誘發有意義的學習？什麼樣的感受會讓學生抗拒學習？當我們改變思維，就有機會發現課程、活動或資源不是愈多愈好，而是能在學生轉銜的關鍵時刻，協助學生成功適應，順利進入到下一個成長階段。

二、大一年研究的框架、內容與觀點

Harvey 等人（2006）在英國高等教育研究院資助下，針對大一年所進行的系統性文獻回顧是目前最為詳盡的研究報告。他們不只為英國高等教育大一年的發展提供了基本的思考框架（Yorke & Longden, 2007），也影響其他國家的發展與研究路徑。Harvey 等人不僅分析 1986 年以來 545 篇正式出版的學術報告，更檢視近 200 筆的灰色文獻（grey literature），並將過去 20 年來的研究成果分為四大類，並對每一項主題的研究觀點進行總結，為大一年研究提供了一個相當全觀的視角。這四個類型分別是：

（一）類型 1：學習表現和就學穩定度（performance and retention）

該面向專注於穩定率和畢業率，主要研究內容可再細分為三個子題：首先是學生學習表現的預測力、大多數的研究者嘗試從不同學生的背景變項（例如：中學成績、大學入學成績或其他學習表現等）預測學生在校第一年的學習表現。其次是學習成效評估及師生對彼此的期待差距，多數研究發現，學生傾向高估自己的知識與能力；最後一個子題則是影響學生輟學的原因，研究者多數從文化資本的角度來探討學生第一年的適應狀態，特別是中產階級或是弱勢族群的學生進入頂尖大學的適應困難。

（二）類型 2：影響大學第一年學習表現及持續學習的關鍵因素（factors

airiti

impacting on performance and persistence）

該面向主要研究學生自身的各種變項，研究內容包含：學生對大學教育的滿意度、家庭成員就讀大學的情形（是否為第一代大學生）、社經背景、住宿與通勤與否、健康狀況與是否打工。

（三）類型 3：大一新生的校園支持系統（support for the first-year）

該面向以學校視角，主要研究重點集中於對大一學生的各種服務內容、形式與流程，例如：大一定向方案、寫作輔導、學術諮詢與獎助學金申請等。大多數的研究建議，成功學習的關鍵在於引導學生充分整合運用校園內外及課堂內外資源，以達成發展自身的學習策略。

（四）類型 4：大學第一年的學習與教學（first-year learning and teaching）

該面向以學生為主體，引導學生學習遷移與後設認知，促成其自主學習，包括：如何在大學第一年發展適當的學習策略？影響學習與抗拒學習的因素為何？教育工作者該如何介入？研究發現不同學生的學習特質、需求與期望有一定的慣性，雖然學生很難調整中學時期的學習模式、改變對特定學科的看法、或與其他師生相處的模式，但透過外在環境的支持，依然能誘發學生產生正向的自主學習。

除了 Harvey 等人（2006）的研究之外，長期追蹤、關注高等教育研究領域發展的英國學者 Tight（2019）也曾分析截至 2010 年資料庫中有關大一年的相關文獻，指出在高等教育機構辦學壓力之下，可以預見有關大一年的研究將持續穩定成長，研究重點將強調如何豐富學生校園經驗、提高學生校園參與以強化學生的就學穩定度。Tight 特別引用 Kift（2015）所提出的轉銜教育學（transition pedagogy）理論，強調在大一年間，教師及其教學信念的重要性。此外，他也提出三項有關大一年研究的提醒：（一）避免在倡議大一年重要性時，忽略其他學習階段的校園經驗同樣重要；（二）學校為了減少學生流失、提高註冊率和就

airiti

學穩定度，多半會在大學第一年的前幾個月重點投入較多資源，但長期且持續追蹤、分析學生學習歷程與表現才是落實大一年的關鍵；（三）雖然大一年的研究旨在追求一定的通則，期能改善實務或發展理論，但在與學生互動交流時，仍需把每一位學生視為獨立的個體。Tight 的研究貢獻，除了特別點出學生轉銜（student transition）議題，讓研究者可以帶著不同的轉銜觀點（Gale & Parker, 2012），來看待大一年的各種議題，也因為各種轉銜的歷程不容易透過量化研究來理解學生實際的感受，提醒未來的研究需要更有意識地反省研究者自身本體論與知識論對方法論的影響，這也有助於本研究後續在研究設計與資料分析時，能進一步將不同研究的類型與主題加以區分。

最後，雖然 Mayhew 等人（2016）的研究並非直接聚焦在大一年，但其延續前作——Pascarella 和 Terenzini（1991, 2005），綜合探討自 2002 年至 2013 年間，大學如何影響學生學習表現與學習歷程，並比較自 1967 年以來的研究差異，也極具參考價值。在實務工作方面，Mayhew 等人指出，給學生適度學業上的挑戰，引導學生發展出有意義的學習目標、策略方法與後設認知，是大一成功學習至關重要的因素，並同時呼應 Sanford（1962）對大一年的觀點。而在研究方法上，Mayhew 等人提醒過往有關學生學習經驗的研究，大多以實驗與準實驗等量化研究的方式進行，這類型的研究容易過度依賴文獻中的模式與框架，較少透過理論觀點來發展研究問題，並進行資料蒐集、檢證，且在資料蒐集的過程中，學生也容易因過於頻繁的績效評估而產生「調查疲勞」（survey fatigue），加上科技與社交媒體改變了研究的格局，使得如何研究學生第一年「真實」的校園經驗，成為一個複雜的難題。

三、臺灣高等教育脈絡下的大一年

臺灣有關大一年的發展脈絡大致與高等教育的進程息息相關，主要有以下六個推進的力量。首先是通識教育的改革。1994 年《大學法》修正公布以來，通識教育各階段的發展（陳德華，2008，頁 276-281），讓共同科目（大一國文、

airiti

英文）通識化、大一大二不分系、大學入門、社會參與式學習與住宿學習等觀念帶動高等教育的改革。林從一（2014）檢視臺灣通識教育發展的軌跡，指出早期教育部對通識教育的重點在於正式課程的革新，直至 2011 年至 2014 年期間，開始重視正式課程以外的非正式課程與潛在課程對學生學習的重要性，而在這個階段所推動之「公民素養陶塑計畫」是教育部首度深刻體認「大一是大學生核心能力培養的關鍵期」的大型計畫，其「大學入門」與「通識年」兩個工作項目的主要對象便是大一生。教育部對大一學生的重視，象徵著高等教育視野的轉換，從早期強調大學生的就業能力到學生作為公民所需的素養。在此時期，不同類型的機構實務現場中累積了豐富的經驗，但較少針對實務難題進行研究，或將研究發現應用在實務驗證或創新精進。

第二個形塑大一年的主要力量是學生事務工作的專業化。隨著高等教育發展進程的推進，國內對教育品質愈加重視，2004 年教育部正式公布《高等教育學生事務工作發展願景目標與策略規劃報告》，在這份報告中宣示未來學務工作的願景為：「建立具有核心價值之校園文化，發揮學務工作組織功能，營造優質學習環境，促進學生全人發展，以培育現代社會公民」。此後，在學務工作專業化的趨勢之下，除逐步發展學生事務理論、提供碩博士及在職教育專業訓練，也進一步參考美國學生事務工作實施標準與指導準則，建立本土化的指引工具（黃玉等人，2004）。在此時空背景下，傳統「新生訓練」的思維漸漸轉變為「新生定向輔導」，主責單位也開始由學務處拓展到教務處、教學發展中心或其他相關單位。2007 年政治大學成立政大書院、清華大學成立清華學院、東海大學成立博雅書院後更帶起一波風潮。雖然各校的作法、名稱不一，但可以明顯看出新生定向方案的內容逐漸多元，不只有暑期先修、選課諮詢或新生專題，也關注課堂外的成功適應、全人發展、服務學習、住宿學習，辦理的時間也從半日、一日、數日、一週，甚至持續一週以上，逐漸形成大一年的雛形。這個時期，大一年研究大量援引國外相關理論來探究臺灣的教育議題，雖然新生適應的相關研究逐漸增加，但多為探討新生學習或身心適應的情形，較少著墨學校整體

airiti

大一年的實施與評估模式、或學生轉銜與成功學習的關係。

第三個重要的脈絡是 1999 年 2 月教育部公布「臺灣地區大專校院學生體適能常模研究」結果，該研究顯示我國大專生體適能狀況相對落後，尤其在男、女心肺耐力、肌力、肌耐力、柔軟度、瞬發力等方面明顯不如先進各國。此外，該報告也指出，我國大專男、女生心肺耐力甚至不如高中生，並呈現退化趨勢（康正男、黃國恩，2001；黃國恩、康正男，2000）。報告指出，在 19 歲之後，大專生的身高、體重、瞬發力、柔軟度呈現平穩狀態；肌力在 21 歲後出現退化現象，男生並於 23 歲身體質量指數明顯增加。針對學生體適能不斷下降的現象，教育部在 1999 年 3 月制定「提昇學生體適能中程計畫（簡稱 333 計畫）」，並在 1999 年 9 月公布「臺灣地區大專校院學生體適能常模研究」，藉此配合各校體育教學與相關活動，讓學生更了解其體能狀態，培養良好健康觀念。同時，透過試辦與全面推廣，目標在一年內達到 80%大專校院實施體適能推廣活動，兩年內達到 90%，以趕上歐美等先進國家的運動水準。在這個背景之下，體適能作為影響大學第一年學習表現及持續學習的關鍵因素，許多研究陸續展開，特別是身體素質、學生作息與學習效能間的關係。

第四個加速大一年概念形成的推力是高等教育資料庫與校務研究的發展。2003 年以後，教育部為了記錄學生在校學習歷程，並追蹤畢業後的表現狀態，作為實務創新與研究發展之用，開始建置高等教育資料庫，特別是大一、大三及畢業流向調查問卷（林博文、江東亮，2018）。張雪梅和彭森明（2009）所編著之《臺灣大學生的學習歷程與表現》及陳昭珍（2020）所主持之《全國大一新生學習銜接與適應調查報告》即是臺灣高等教育研究領域中有關學生學習經驗與大一年相當具有代表性的研究著作。值得留意的是，陳昭珍調查發現，一般大學與技專校院新生所面臨的銜接與適應問題差異甚大，而不同類型機構學生最常遇到的共同困擾是學業與時間的管理和運用，對非認知能力也普遍具有較高的自信。在校務研究的趨勢之下，各校陸續展開自我研究，但可惜的是，這些研究多半未能公開，相關研究發現難以流通、共享、累積。

airiti

第五個推力是我國大專校院境外生的學生人數逐年穩定增加，已由 102 學年度 9.7 萬人，成長至 108 學年度 12.8 萬人，109 學年度和 110 學年度因 COVID-19 邊境管制下降，111 學年度逐步解封後回升至 10.3 萬人（國家發展委員會，無日期）。雖然高等教育國際化已被政府及大學視為解決少子女化的重要策略，但隨著境外生人數快速成長趨勢，也讓境外生的學習輔導與照顧問題，浮上檯面。

最後是十二年國教的推動，除了讓大學積極與高中合作發展各種微課程，藉以提高學生在入學前的預備度（college readiness）（教育部，2013），也讓大學端更加重視招生專業化、學習歷程檔案在育才上的應用及 108 課綱入學新生的接應（陳婉琪，2022）。教育部更在 2022 年推動「素養導向高教學習創新計畫」（XPlorer 探索者計畫）（教育部，無日期-a），引導大學校院積極協助人文社會科學相關科系 108 課綱入學新生能夠順利銜接、在大學第一年的校園生活中能成功學習。而各校在迎接 108 課綱首屆入學新生的同時，也面臨少子女化招生的壓力，於是如何透過大一年來建立辦學特色、發展品牌，並校準辦學策略，便成為各校不得不面對的重要課題。

綜上所述，在通識教育革新、學生事務專業化、體適能的重視、校務研究的導入、高等教育國際化與 108 課綱的啟動等不同的推力之下，大一年在臺灣高等教育二十多年來的發展似乎走走停停，仍停留在概念發展階段，但卻極具發展潛力，若能適度引導，或能將過往累積的能量，轉化為實務創新與研究發展的動能。

參、研究設計

一、研究方法

本研究依研究問題與文獻計量分析研究法，進行大一年相關研究的表現分

airiti

析後，再探討大一年之科學圖譜（science mapping）。表現分析的範疇，包括：大一年研究的數量、成長趨勢及機構分布概況，並透過分析歸納出具影響力的期刊與屬性。在科學圖譜分析部分，將以關鍵詞共現分析法，歸納出大一年研究領域的議題分布及方法取向概況。

二、資料搜尋與篩選

為達到系統性研究回顧的精神，本研究以「系統回顧與後設分析的優先報告項目」（Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis, PRISMA）所列之步驟進行（Moher et al., 2009），以「資料識別、資料篩選、符合資格、納入分析」等四步驟，完備資料搜尋與篩選程序。

在「資料識別」階段，本研究以本國學者發表的中、英文期刊論文著作為範疇，將搜尋標的聚焦於國內外具同儕審查期刊論文，搜尋出版時間自 2000 年至 108 課綱第一屆學生入學的 2022 年的 22 年間，期能描繪出本國學者針對大學部一年級為對象的完整學術研究樣貌。中文期刊以華藝線上圖書館的期刊論文為主要搜尋標的，英文期刊部分，考量 Web of Science（WOS）資料庫包含自然科學、社會科學、藝術與人文等領域完整性，以該資料庫之本國學者的英文期刊論文為主。

接著，再採取關鍵詞為本（keyword-based）的策略，中文以「大一、大學新生、學生轉銜、大學入門、新生專題」，英文則以「“freshmen in university、first year experience in university、student transition、first year seminar 、freshman project” AND “Taiwan”」為條件，同時在文章標題、摘要與關鍵詞等三欄位進行精確搜尋，共獲得 2,202 篇符合上述關鍵詞之論文。

於「資料篩選」（screening）階段，由兩位研究人員分兩階段逐一細部檢視各篇之文章篇名、關鍵詞及摘要，以確認其是否與大一年相關。經第一階段的三輪篩選後，共排除 1,255 筆明顯與研究目的不符之文獻，該輪篩選後確認 945

airiti

筆符合條件論文，包含英文文獻 191 筆、中文文獻 754 筆；為使後續關鍵詞分析一致，本研究以英文關鍵詞為主；在 754 筆中文文獻中，有 657 筆為中英文關鍵詞並陳，故以其英文關鍵詞納入分析；然而，有 49 篇僅列出中文關鍵詞，以及 48 篇未列任何關鍵詞，故排除此 97 筆；於第二階段納入第三位研究人員參與比對研究對象與主題，經過三輪校準後，兩位評分者編碼信度達 85.28%，編碼歧異經再次確認後，排除 117 筆與大一年學習與適應無關的中、英文論文，最終納入 733 筆「符合資格與納入分析」的中英文期刊文獻，包含 171 筆英文文獻、565 筆中文文獻。

經由前述二階段搜尋與篩選流程所獲得之 733 筆期刊論文，均可下載詳細之書目資料至 EndNote 軟體，包括作者名、作者服務單位與國別、來源期刊、論文篇名、關鍵詞、摘要以及引用數據等，並據以進行資料分析（詳如表 1 之說明）。

表 1 本研究之資料搜尋與篩選階段與結果說明

階段	說明	搜尋結果（筆）
資料識別	以華藝線上圖書館、Web of Science 為範疇	2,202
資料篩選符合資格	以文章標題、關鍵詞、摘要進行資料篩選，排除 1,255 筆明顯與研究目的不符之文獻	947
納入分析	第一階段三輪檢視，排除 49 筆只列中文關鍵詞，與 48 筆未列關鍵詞之文獻。第二階段加入第三位研究者確認研究對象與主題，共排除 117 筆與大一年無關之論文	733

資料來源：研究者自行整理。

三、資料分析架構

airiti

本研究同時採用 Excel 與文獻網絡視覺化軟體 VOSviewer，分析納入分析的 733 筆文獻資料，並進行三大主題進行歸納，如下說明。

（一）研究問題一：臺灣大一年研究的數量、成長趨勢及機構分布為何？

以描述性統計分析與大一年文獻數，分別以年度分析文獻數量、成長趨勢與研究機構；研究機構的計算，以該文獻第一作者所屬之研究機構為主，並將其分類為國立大學、國立技專校院、私立大學與私立技專校院等四類型。從主要研究機構成員背景可以推論其知識範疇、關注議題及研究發現與行動的關係。

（二）研究問題二：臺灣大一年研究具影響力的期刊與學門屬性為何？

以 VOSviewer 提供之引用分析功能，計算期刊論文於華藝線上圖書館與 WOS 資料庫引用的次數，歸納出本國大一年研究中最具影響力的期刊與其所屬學門。從研究發布的期刊，可以得知大一年研究建制化的相對情形。

（三）研究問題三：臺灣大一年研究的議題分布及方法取向為何？

以 VOSviewer 提供之關鍵詞分析功能，計算各篇期刊論文所提供的關鍵詞出現次數，以了解關鍵詞間的網絡關係，以及大一年研究的議題集群分布（clusters）概況。同時，本研究參考 Harvey 等人（2006）的大一年議題分為四類，包括：類型 1：學習表現和就學穩定度；類型 2：影響大學第一年學習表現及持續學習的關鍵因素；類型 3：大一新生的學習支援；類型 4：大學第一年的學習與教學。在研究取向分析方面，為確保編碼一致性，兩位研究者參考 Babbie（2012）的研究方法與類型分類，第一層編碼將研究論文分為「量化、質化、混合與非介入性研究」等四種方法，第二層編碼則根據論文內容歸納，例如：「量化研究」之下分為「實驗法」、「調查研究」與「調查資料庫應用」；「質化研究」分為「敘事研究」、「現象學」、「扎根理論」、「俗民誌」與「個案研究」（Creswell & Poth, 2017）；「混合研究」包含兩種研究方法（含）以上；「非介入性研究」屬於二級資料分析，不包含研究參與者，以「內容分析法」、「分析既

airiti

有統計資料」、「比較與歷史研究」、「非介入性線上研究」為主。如表 2 之研究方法編碼表。

表 2 研究方法編碼

研究方法	研究類型
量化研究	1. 實驗法 2. 調查研究 3. 調查資料庫應用
質化研究	1. 敘事研究 2. 現象學 3. 扎根理論 4. 俗民誌 5. 個案研究
混合研究	包含兩種（含）研究方法以上
非介入研究	1. 內容分析法 2. 分析既有統計資料 3. 比較與歷史研究 4. 非介入性線上研究

資料來源：引自 *The Practice of Social Research* (13th ed.), by E. Babbie, 2012. Wadsworth；*Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing among Five Approaches*, by J. Creswell and C. Poth, 2017. Sage。

肆、研究分析與結果

一、臺灣大一年研究的數量、成長趨勢及機構分布

圖 1 呈現 2000-2022 年間，臺灣大一年研究篇數之成長情形。2000 年共有 2 筆，2004 年首度超過 10 篇，自 2005 年起，論文發表數量穩定成長，每年均

airiti

有 20 篇以上，至 2010 年達最多數量 56 篇。在本研究所分析的 733 筆中，自 2013 年發表量超過半數（52.52%），數量持續擴增，至 2016 年達 72.44%，2017 年後略為下降至每年約 30 筆。從成長趨勢來看，主要機構和研究者的引介和後續接力研究，造就大一年的研究輪廓。然而，「量」的成長不代表「質」的提升或實務的精進，本研究以 Harvey 等人（2006）所提出的四大主題作為分析架構，以 2007 年的 23 筆文獻為例，1 筆論文跨校研究學生的校園經驗（類型 1）、9 筆論文研究學生的動機、復原力、健康狀況等學生自身變項與其入學後的學習適應（類型 2）、1 筆論文研究從學校角度，調查軍校學生的「軍事社會化」和「求助態度」與「求助行為」（類型 3），以及 12 筆論文多為發展創新課程與學習策略，協助與評估大一年語文學習成效、認識信念與議題處理模式等（類型 4）。

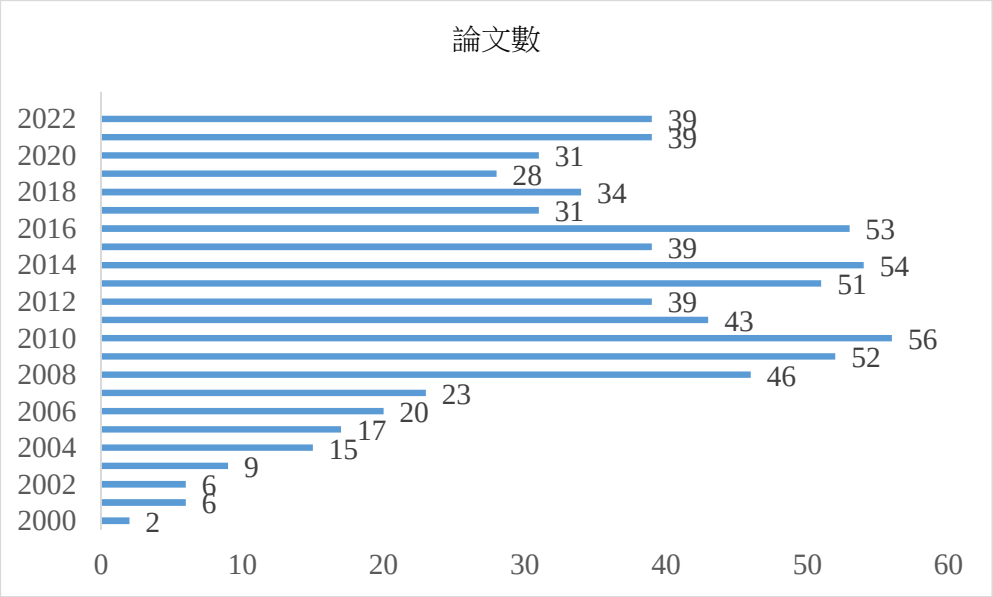

圖 1 本國研究大一年論文數量分布

資料來源：本研究整理。

airiti

表 3 以第一作者所屬之研究機構檢視本國大一年的發表數，其中，國立大學中英文文獻占比達 38.81%（共 286 筆）、其次依序為私立大學 26.87%（189 筆）、私立技專校院 22.52%（166 筆）、國立技專校院 10.31%（76 筆）。

表 3 研究機構類型與發表量分析

機構類型	華藝資料庫（Airiti Library）		Web of Science		總計	百分比
	文獻數量	百分比	文獻數量	百分比		
國立大學	193	33.86%	93	55.69%	286	38.81%
國立技專校院	58	10.18%	18	10.78%	76	10.31%
私立大學	162	28.42%	36	21.56%	198	26.87%
私立技專校院	152	26.67%	14	8.38%	166	22.52%
其他	5	0.88%	6	3.59%	11	1.49%
總計	570	100%	167	100%	737	100%

資料來源：作者自行整理。

若進一步分析研究機構，發表數量達 10 篇以上的大學包括八所國立大學、四所私立大學，以及三所科技大學，如表 4。其中發表量顯著集中在國立臺灣師範大學，或許與其積極推動學生事務專業化，並透過碩博士班及在職專班，將大一年相關實務工作加以理論化（theorizing）有所關聯。如何將其影響範圍擴及更多元的機構類型，甚或形成共同引用的隱性社群，則有待進一步分析。

表 4 大一年相關研究機構分布

序號	單位	計數
1	國立臺灣師範大學	37
2	國立交通大學	19
3	嶺東科技大學	17
4	國立成功大學	16
5	國立臺灣大學	16

airiti

序號	單位	計數
6	東海大學	15
7	輔仁大學	15
8	國立政治大學	14
9	國立臺中科技大學	14
10	逢甲大學	14
11	中國文化大學	13
12	國立彰化師範大學	13
13	國立聯合大學	13
14	中山醫學大學	11
15	明志科技大學	10

資料來源：作者自行整理。

二、臺灣大一年研究的數量、成長趨勢及機構分布

大一年研究的發表期刊是觀察其知識基礎特徵的重要標的，可了解臺灣大一年研究社群屬性。由表 5 彙整的前 20 名期刊分析可知，在本研究分析的 335 本期刊中，刊登大一年研究數量前五名分別為《通識教育學報》、*Computers & Education*、《英語教學期刊》、《教育心理學報》與《大專體育學術專刊》。其次，本研究參照教育部教學實踐研究期刊（教育部，無日期-b）的學門分類入選前 21 名（第 21 名期刊論文數量與第 16 至 20 名相同，故將其納入）的屬性和發表量，發現大一年研究集中在九本通識（含體育）相關期刊、六本教育相關期刊，以及五本人文藝術與設計相關期刊等三大學門；發表量顯著集中通識（含體育），或許因為通識教育及體適能相關政策帶動相關研究發展，但各項研究發現是否確實導引實務工作的創新或相關政策的持續改進，則有待進一步評估。

表 5 本研究資料庫中大一年研究的主要刊登期刊與發表量

序號	期刊	數量	屬性
1	通識教育學報	14	通識（含體育）

airiti

序號	期刊	數量	屬性
2	Computers & Education	13	教育
3	英語教學期刊	13	人文藝術與設計
4	教育心理學報	10	教育
5	大專體育學術專刊	9	通識（含體育）
6	全人教育學報	9	通識（含體育）
7	國立虎尾科技大學學報	9	通識（含體育）
8	課程與教學	9	教育
9	聯大學報	9	通識（含體育）
10	SPECTRUM: NCUE Studies in Language, Literature, Translation	8	人文藝術與設計
11	東吳外語學報	8	人文藝術與設計
12	教育科學研究期刊	8	教育
13	語文與國際研究	8	人文藝術與設計
14	Computer Assisted Language Learning	7	人文藝術與設計
15	通識學刊：理念與實務	7	通識（含體育）
16	Educational Technology & Society	6	教育
17	Journal of Computer Assisted Learning	6	教育
18	明新學報	6	通識（含體育）
19	高醫通識教育學報	6	通識（含體育）
20	臺大體育學報	6	通識（含體育）
21	學校衛生	6	通識（含體育）

註：期刊總數量 ＝335 本。

資料來源：作者自行整理。

三、臺灣大一年研究的議題分布及方法取向

從我國高等教育發展的脈絡來看，大一年的研究議題隨著招生選才方式的轉變，多以入學管道招生成效、或分析不同入學管道的大一新生學習表現為主；例如：部分研究關注分析研究對象的認知、批判思考、感知與心理狀態、動機、

airiti

自我效能等與成功學習密切相關的因素。多數研究關注大一新生的健康狀態，由身體組成、肥胖、體適能與心理健康等面向，探討身心健康與學習表現的關聯性。此系列研究主題可能為我國以政策推動大專校院體適能護照試辦計畫，透過蒐集與分析學生體適能（physical fitness）數據，提供個別化運動與健康宣導，設計更符合學生需求的體育課程。多篇文章探討接種疫苗與兒童、青少年身心狀態的長期追蹤研究，發現接種疫苗有助於預防傳染病並減少死亡率，對兒童（child）與青少年（adolescents）健康發展也有正面影響。身心狀態會影響未來健康發展，因此需要針對不同年齡層提供不同的健康宣導與教育。此外，有鑑於新科技、社群網路的影響，部分學者則專注於大一學生的網路或科技成癮研究。本研究以作者提供之所有英文關鍵詞為分析標的，因共現次數超過 10 次達顯著量，故以超過 10 次為 VOSviewer 軟體統計篩選標準，共萃取出 20 個關鍵詞（如表 6）。

表 6 本研究與大一年研究關鍵詞共現次數

排名	關鍵詞	次數（Occurrences）
1	Education & educational research	96
2	Linguistics	26
3	Psychology	25
4	Motivation	23
5	Students	21
5	Computer science	21
7	Physical fitness	20
8	Education	19
9	Freshmen	18
10	Performance	16
10	College students	16
12	EFL	14
13	Achievement	13

airiti

排名	關鍵詞	次數（Occurrences）
13	Freshman	13
15	Adolescents	12
16	Environmental sciences & ecology	11
16	Knowledge	11
16	Language	11
16	Self-efficacy	11
16	Depression	11
16	Gender	11
16	Engineering	11
16	Higher education	11
17	Learners	10
17	Satisfaction	10
17	Learning motivation	10
17	Mental health	10

資料來源：作者自行整理。

為掌握重要關鍵詞之間的關係，本研究以群集共現次數至少六次進行設定，較能達顯著關係，在 2,562 個關鍵詞中，共有 65 個關鍵詞納入共現分析（co-occurrence analysis），後以 VOSviewer 軟體繪製網絡圖，萃取出七個群集（如圖 2）。本研究依群集裡關鍵詞數量、聚合程度，以群集聚合度分為四大主題，且觀察臺灣與國外大一年研究類型的對照（如表 7），發現相較於國外，臺灣大一年研究目前較缺乏大一就學穩定度、流失率的實徵研究。這或許涉及各校內部招生資訊，因而在資料分析、釋出有一定的難度。然而，無論是休退學人數逐年攀升（教育部，無日期-a），或在籍但學習動機低弱、學習參與程度不足的「隱性休學」現象都相當值得關注，也凸顯大一年研究的重要性與急迫性。

在研究方法的選擇和運用方面，由表 8 結果可知，本國大一年研究方法與類型，以量化為大宗（75.44%），且以調查研究（436 筆）與實驗法（99 筆）為

airiti

主要研究方式；質化研究（占比 16.23%）大多為個案研究（107 筆）。多數調查研究與實驗為發展單堂課的創新教學設計，並透過前、後測或相關性分析，了解學生的知識與學習表現;學習領域亦大多與語言學習和基礎電腦或科學相關，而該類學科通常被視為大一學生必須學習的語文或通識相關（如大一國文、大一英文），以及與理工基礎科目（如電算機概論、微積分、普通物理、普通化

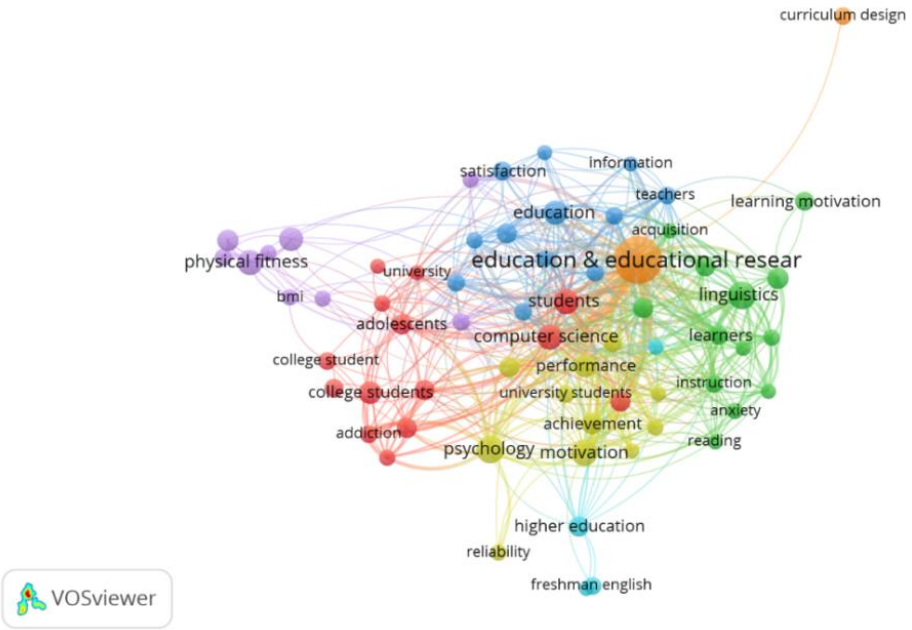

圖 2 大一年研究關鍵詞共現網絡圖

資料來源：作者自行整理。

表 7 臺灣大一年研究研究主題、關鍵詞群集與國外議題對照

國外研究議題（Harvey 四類型）	篇數（%）	臺灣大一年研究議題群集／關鍵詞
類型一 學習表現和就學穩定度	28（3.82%）	

airiti

國外研究議題（Harvey 四類型）	篇數（%）	臺灣大一年研究議題群集／關鍵詞
類型二 影響大學第一年學習表現及持續學習的關鍵因素	237（32.33%）	群集 5 （9 items） BMI, Body mass index, Children, Engagement, Freshman, Freshmen, Norm, Physical fitness, University freshmen 群集 1（14 items） Addiction, Adolescents, College student, College students, Computer science, Depression, Engineering, Gender, Gender differences, Mental health, Prevalence, Problematic internet use, Students, University
類型三 大一新生的校園支持系統	80（10.91%）	群集 3（12 items） Attitudes, Behavior, Education, Environmental science, Experiences, Impact, Information, Perceptions, Satisfaction, Taiwan, Teachers, Technology
類型四 大學第一年的學習與教學	388（52.93%）	群集 2（13 items） Acquisition, Anxiety, EFL, English, Foreign-language, Instruction, Knowledge, Language, Learners, Learning motivation, Linguistics, Reading, Vocabulary 群集 4（11 items） Achievement, Classroom, Motivation, Online, Performance, Psychology, Reliability, Science,

airiti

國外研究議題（Harvey 四類型）	篇數（%）	臺灣大一年研究議題群集／關鍵詞
		Self-efficacy, Strategies, University students 群集 6（4 items） Comprehension, Cooperative learning, Freshman English, Higher education 群集 7（2 items） Curriculum design, Education & educational research

資料來源：作者自行整理。

學）的學習動機與成效研究。此外，雖然隨著研究主題的擴展，逐漸有研究者採取個案研究、敘說探究或民族誌，但方法論的探究、嘗試與批判反思仍有很大的努力空間。

在研究方法的選擇和運用方面，由表 8 結果可知，本國大一年研究方法與類型，以量化為大宗（75.44%），且以調查研究（436 筆）與實驗法（99 筆）為主要研究方式；質化研究（占比 16.23%）大多為個案研究（107 筆）。多數調查研究與實驗為發展單堂課的創新教學設計，並透過前、後測或相關性分析，了解學生的知識與學習表現;學習領域亦大多與語言學習和基礎電腦或科學相關，而該類學科通常被視為大一學生必須學習的語文或通識相關（如大一國文、大一英文），以及與理工基礎科目（如電算機概論、微積分、普通物理、普通化學）的學習動機與成效研究。此外，雖然隨著研究主題的擴展，逐漸有研究者採取個案研究、敘說探究或民族誌，但方法論的探究、嘗試與批判反思仍有很大的努力空間。

airiti

表 8 大一年研究方法與類型概況

研究方法	占比	研究類型	論文篇數
量化	75.44%	調查研究	436
		實驗法	99
		調查資料庫應用	18
質化	16.23%	個案研究	107
		扎根理論	4
		俗民誌	4
		敘事研究	3
		現象學	1
混合研究	6.68%	包含兩種以上研究法	49
非介入研究	1.64%	分析既有統計資料	5
		內容分析法	6
		非介入性線上研究	1

資料來源：作者自行整理。

伍、結論與未來方向

本研究以文獻計量分析法，探討本國學者在華藝線上圖書館和 Web of Science 資料庫所發表的期刊論文，廣泛搜尋自然科學、社會科學與人文藝術等領域的大一年相關研究，經排除灰色文獻後，選出 733 篇論文以 VOSviewer 軟體進行分析，且分別由發表數量、趨勢、機構分析、具影響力的期刊、關鍵詞等進行分析，其研究結果可歸納出臺灣學者於大一年研究的發展軌跡。

airiti

一、臺灣大一年研究的現況與缺口

（一）研究主題

大一年研究於 2000 年起，由零星個別教室的學習成效分析，到 2005 年後，逐漸拓展至課室外的校園生活；也開始關注不同背景變項學生特質（attributes）與學習表現（performance）的關聯性；但哪些學生特質或教育措施（highly impacted practices）將如何影響學生轉銜、就學穩定度、流失率則有待探討。

（二）研究方法

本研究發現，臺灣大一年的實徵研究（empirical study）多以調查研究或自陳量表為主，且以小規模分析學生特質或學習表現為大宗，多分布於通識（含體育）、人文藝術與設計、與教育學門期刊。然而，多數量化研究甚少援引相關理論發展研究問題，且研究問題與方法的選擇也缺乏適配性的反思，新生學習適應的歷程有待更多細緻的的探究；而這些隱而不顯的關鍵資訊，則有賴充滿關懷支持和包容互信的校園文化，方能獲得質性與量化研究法無法覺察、或教職員生不願闡明的資訊，也才能正確解讀資料背後所隱藏的真實意涵。除上述研究方法，Yang 等人（2017）導入設計研究法（design-based research），用新的方法來檢視老問題，強調研究目的應該同時包括建立理論、設計教學、改善實務三層面，透過反覆測試與引導策略，發展互動式系統提升大一微積分學習成就的經驗，也相當值得參考。

（三）分析層次

多數研究為個別課程、活動或服務方案的效益評估，多朝個案研究傾斜，缺乏整體機構層次的宏觀視角，也甚少從學生的角度，以使用者的觀點來檢視學生校園生活的體驗，促成跨單位的對話。此外，在政策驅動的背景之下，相關研究未能進行長期資料的累積、追蹤，甚或跨校比較，殊為可惜。

二、未來臺灣大一年實務與研究方向

airiti

在 108 課綱的推展、國際化競爭、少子化加劇和生成式人工智慧（Artificial Intelligence, AI）的影響下，臺灣高等教育機構和個別教師都面臨加速轉型的壓力。因此，如何豐富學生的校園經驗（除課業外，亦提供更多課外活動體驗）、提高學生的校園參與度、學習成效與就學穩定度，增強學生身心健康與素養，將成為大一年研究的重要課題。具體而言，未來大一年的研究可朝以下兩方面推進：

（一）以研究啟發實務工作

過去多元入學制度所引發的大一年研究，帶起一波大一年研究的熱潮；未來可以配合 108 新課綱的入學制度、學習歷程檔案、招生專業化等制度創新，應用國內外多年的研究研究發現來精進實務工作，例如：以大一年的關鍵成果來設定階段目標，引導跨單位形成策略性的合作方案，讓各單位單點的措施，能更具系統性、連貫性、統整性的學習體驗，打破課內／課外、教務／學務、專業／通識之分；或用經研究驗證過的評量準則和評量工具來發展具潛力的本土化大一年實踐方案，再逐步推廣、擴大適應對象的過程，擴展教育工作者對學生的認識。

（二）以實務深化研究發展

從課程、教學與學習、學生經驗、品質管理、政策、行政管理與服務、學術工作型態轉變或學門教育改進與發展等方向切入，採用大一年研究的關鍵字進行批判檢視，例如：就學穩定度（retention）、持續學習（persistence）、學習投入（engagement）、轉銜（transition）、學習表現（performance）、歸屬感（belonging）與學生成功（student success），據以梳理重要的研究方向和議題，並運用適當的研究方法，進行具實務改進效益和學術創新價值的實徵研究，例如：某學院大一生的適應情形與求助行為為何？某學院大一生的 AI 使用行為與學習表現。需特別注意，由於國立大學和私立大學的學術研究發表管道不同，必須同時採用中文、英文資料庫與灰色文獻，才能更加全面了解臺灣大一年研究的樣貌。

airiti

三、研究限制

儘管本研究初步歸納一些重要發現，但仍需考量資料庫取向、文獻類型、關鍵詞以及分析軟體功能差異，使本研究結果產生限制：

（一）資料庫取向：2005 年以前期刊電子化比例較低，雖然部分出版單位與華藝中文資料庫合作將早期論文納入資料庫，但仍需考量作者授權或歷時數十年未能完全線上化之期刊，可能致使 2005 年前之論文數被低估。

（二）文獻類型：本研究以期刊論文為主體，未納入非正式出版的灰色文獻，如政府部門技術報告、國科會（科技部）計畫、教學實踐研究計畫，特別是各校出版品，致使非正式出版研究結果被忽略，較難獲得完整教育實踐場域現況。

（三）為有效進行關鍵詞分析，此研究排除 49 筆只列中文關鍵詞與 48 筆未列關鍵詞之文獻。

綜上之研究目的與研究方法等限制，建議未來研究可選用不同資料庫、納入更多元的文獻類型、採用不同分析軟體與分析方法，進行更全面的回顧研究。

致謝辭：感謝教育部素養導向高教學習創新計畫與國科會計畫支持（計畫編號：MOST 111-2410-H-007-067），以及兩位匿名審查委員對論文修正的寶貴意見，特為致謝。

airiti

參考文獻 References

一、中文文獻

林從一（2014）。臺灣通識教育發展歷程。**長庚人文社會學報，7**(2)，191-253。

林博文、江東亮（2018）。臺灣校務研究現況。載於林博文、江東亮、黃榮村（主編），**臺灣校務研究實務**（頁 3-39）。高等教育。

康正男、黃國恩（2001）。我國大專校院體適能實施現況調查。**臺大體育學報，4**，101-113。https://doi.org/10.6569/NTUJPE.200107_(4).0006

張雪梅、彭森明（2009）。**台灣大學生的學習歷程與表現**。國立臺灣師範大學教育評鑑與發展研究中心。

陳德華（2008）。**臺灣高等教育面面觀**。文景。

黃玉、劉若蘭、劉杏元、林至善、柯志堂、楊昌裕（2004）。**高等教育「學生事務工作實施準則與自我評量指引」之研究——新生定向輔導方案、學生宿舍方案與輔導、校園活動、學生司法事務、成果評估與方案評鑑**〔教育部委託專案報告〕。國立臺灣師範大學公民教育與活動領導學系。

黃國恩、康正男（2000）。我國大專校院學生體適能護照之規劃與發展。**大專體育，50**，73-75。https://doi.org/10.6162/SRR.2000.50.19

二、外文文獻

Babbie, E. (2012). *The practice of social research* (13th ed.). Wadsworth.

Barefoot, B. (2005). Current institutional practices in the first college year. In M. L. Upcraft, J. N. Gardner, & B. O. Barefoot (Eds.), *Challenging and supporting the first-year student: A handbook for improving the first year of college* (pp. 47-63). Jossey-Bass.

Brubacher, J. S., & Rudy, W. (1997). *Higher education in transition: A history of American colleges and universities*. Transaction.

airiti

Council for the Advancement of Standards in Higher Education. (2021). *The CAS book of professional standards for higher education*. ACT.

Creswell, J., & Poth, C. (2017). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. Sage.

Dwyer, J. O. (1989). A historical look at the freshman year experience. In M. L. Upcraft, J. N. Gardner, & Associates (Eds.), *The freshman year experience: Helping students survive and succeed in college* (pp. 25-39). Jossey-Bass.

Gale, T., & Parker, S. (2012). Navigating change: A typology of student transitions in Australian higher education. *Studies in Higher Education, 39*(5), 734-753. https://doi.org/10.1080/03075079.2012.721351

Gardner, J. N. (1986). The freshman year experience. *College and University, 61*(4), 261-274.

Greenfield, G. M., Keup, J. R., & Gardner, J. N. (2013). *Developing and sustaining successful first-year programs: A guide for practitioners*. Jossey-Bass.

Gulley, N. Y. (Ed.). (2022). *Multiple perspectives on college students: needs, challenges, and opportunities*. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780429319471

Harvey, L., Drew. S., & Smith, M. (2006). *The first-year experience: A review of literature for the higher education academy*. HEA.

Kift, S. (2015). A decade of transition pedagogy: A quantum leap in conceptualizing the first year experience. *HERDSA Review of Higher Education, 2*, 51-86.

Koch, A. K., & Gardner, J. N. (2014). A history of the first-year experience in the United States during the twentieth and twenty-first centuries: Past practices, current approaches, and future directions. *The Saudi Journal of Higher Education, 11*, 11-44.

Koch, A. K., & Gardner, J. N. (2017). Transforming the “real” first-year experience:

airiti

The case for and approaches to improving gateway courses. In R. S. Feldman (Ed.), *The first year of college: Research, theory, and practice on improving the student experience and increasing retention* (pp. 126-154). Cambridge University Press.

Kuh, G. D., O'Donnell, K., & Reed, S. (2013). *Ensuring quality and taking high-impact practices to scale*. Association of American Colleges and Universities.

Mayhew, M. J., Rockenbach, A. B., Bowman, N. A., Seifert, T. A., & Wolniak, G. C. (2016). *How college affects students: 21st century evidence that higher education works*. Jossey-Bass.

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J., & Slymsn, D. G. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analysis: The PRISMA statement. *Annals of Internal Medicine, 151*(4), 264-269. https://doi.org/10.7326/0003-4819-151-4-200908180-00135

Nutt, D., & Calderon, D. (2009). *National Resource Center for the First-Year Experience & Students in Transition* (ED559004). ERIC. https://eric.ed.gov/?id=ED559004

Pascarella, E. T., & Terenzini, P. T. (1991). How college affects students. Jossey-Bass.

Pascarella, E. T., & Terenzini, P. T. (2005). *How college affects students* (Vol. 2). Jossey-Bass.

Sanford, N. (1967). *Where colleges fail: A study of the student as a person*. Jossey-Bass.

Sanford, N. (Ed.). (1962). *The American college*. Wiley.

Thelin, J. R. (2019). *History of American higher education*. Johns Hopkins University Press.

Tight, M. (2019). *Higher education research: The developing field*. Bloomsbury

airiti

Academic.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. (2022). *Beyond limits. New ways to reinvent higher education*. https://www.whec2022.org/EN/homepage/Roadmap2030

Upcraft, M. L., Gardner, J. N., & Associates (1989). *The freshman year experience*. Jossey-Bass

Upcraft, M. L., Gardner, J. N., & Barefoot, B. O. (Eds.). (2005). *Challenging and supporting the first-year student: A handbook for improving the first year of college*. Jossey-Bass.

Ward-Roof, J. A. (2010). *Designing successful transitions: A guide for orienting students to college*. University of South Carolina, National Resource Center for the First-Year Experience and Students in Transition.

Ward-Roof, J. A., & Guthrie, K. L. (2010). Reflections on the history and future of orientation, transition and retention programs. In J. A. Ward-Roof (Ed.), *Designing successful transitions: A guide for orienting students to college* (Monograph No. 13, 3rd ed., pp. 229-237). University of South Carolina, National Resource Center for the First-Year Experience and Students in Transition.

Yang, T., Fu, H., Hwang, G., & Yang, S. (2017). Development of an interactive mathematics learning system based on a two-tier test diagnostic and guiding strategy. *Australasian Journal of Educational Technology, 33*(1), 62-80. https://doi.org/10.14742/ajet.2154

Yorke, M., & Longden, B. (2007). *The first-year experience in higher education in the UK: Final Report*. The Higher Education Academy.

三、網路資源

airiti

國家發展委員會（無日期）。**大專院校境外學生人數**。國家發展委員會。https://www.ndc.gov.tw/Content_List.aspx?n=80C3A12901E1F481

教育部（2013 年 3 月 30 日）。**大學協助高中優質精進計畫 101 學年度執行成果，高中大學攜手共創好品質**。https://www.moe.gov.tw/News_Content.aspx?n=9E7AC85F1954DDA8&sms=169B8E91BB75571F&s=4BE79F59B47652FD

教育部（無日期-a）。**素養導向高教學習創新計畫**。https://xplorer.tw/

教育部（無日期-b）。**教學實踐研究計畫成果交流平台**。https://tpr.moe.edu.tw/achievement/report

陳昭珍（2020）。**108 學年全國大一新生學習銜接與適應調查報告**。https://rcs.ocu.edu.tw/var/file/24/1024/attach/60/pta_39564_4289631_77663.pdf

陳婉琪（2022 年 7 月 25 日）。**學習歷程做白工？大學教授：多數輿論只看到「選才」功能**。翻轉教育。https://flipedu.parenting.com.tw/article/007504

National Resource Center for The First-Year Experience and Students in Transition. (n.d.). *Our history*. https://sc.edu/about/offices_and_divisions/national_resource_center/about/index.php

airiti

Extended Abstract

Introduction

The first-year experience (FYE) is crucial in shaping a university student's academic capabilities, social interactions, self-identity, future goals, and civic awareness (Upcraft et al., 2005). FYE, as a strategic endeavor, aids students in maximizing learning resources and integrating in-class and extracurricular learning opportunities (Koch & Gardner, 2014). It has been a significant research subject since the 1960s (Brubacher & Rudy, 1997; Dwyer, 1989; Tight, 2019), and it is vital to reimagine FYE given societal transformations and evolving student characteristics and expectations (Gulley, 2022; Mayhew et al., 2016; United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization [UNESCO], 2022). In Taiwan, despite educational advancements, FYE remains largely theoretical. Initiatives like general education, student affairs professionalization, institutional research, and twelve-year national education reform have emphasized FYE practice and research, yet, the demand for further study and the development of practical implementation tools is apparent (Nutt & Calderon, 2009). Internationally, structured FYE systems have been well-developed (Barefoot, 2005; Harvey et al., 2006; Mayhew et al., 2016; Tight, 2019; Upcraft et al., 1989). Among them, Harvey et al. (2006) divided the research into four types: (1) performance and retention, (2) factors impacting performance and persistence, (3) support for the first-year, and (4) first-year learning and teaching. Tight (2019) highlighted students' transition issues and required reflexivity in research while forecasting field growth.

This study aims to delve into Taiwan's FYE research through bibliometric analysis to sketch the FYE structure and recognize potential future directions. The ultimate goal is to fortify research durability and merge theory with practicality in Taiwan's TYE research. This aim is manifested in three objectives: (1) understanding the current status of first-year research, (2) identifying the influential journals and fields, and (3) highlighting the predominant themes and methodologies.

Method

This study analyzed research related to FYE, followed by an exploration of its scientific mapping. The scope of the analysis included the quantity, trends, and institutional distribution of first-year research, and influential journals and their attributes are deduced through analysis. In the scientific mapping analysis, the co-

airiti

occurrence of keywords method summarized the distribution of topics and methodological orientation in first-year research.

1. The PRISMA Method

This research adhered to PRISMA's steps (Moher et al., 2009) and analyzes peer-reviewed journal articles (2000-2022) by domestic scholars in Chinese and English. Data was sourced from Airiti Library (Chinese) and Web of Science (English), using keywords like "freshmen in university," "first-year experience," "student transition," "first-year seminar," "freshman project," and "Taiwan." Of the initial 2,202 articles, 733 (171 English and 562 Chinese) were deemed eligible for analysis.

2. The Structure of Data Analyses

Seven hundred thirty-three articles were analyzed using Excel and VOSviewer, a bibliometric network visualization software. Comparison of research themes between Taiwanese and international studies drew on Harvey et al.'s (2006) four-type first-year research topics and Babbie's (2012) research methods classification. The structure of the codebook is shown in Table 1, which ensures consistent coding in the methodological analysis. This ensured consistent coding in the methodological analysis. This ensured consistent coding in the methodological analysis. The initial coding separated articles into quantitative, qualitative, mixed, and non-interventional research methods. The secondary coding was content-based, e.g., "quantitative research" encompassed methods like "experimental method," "survey research," and "survey database application." In contrast, "qualitative research" included "narrative research," "phenomenology," "grounded theory," "ethnography," and "case study" (Creswell & Poth, 2017).

Table 1. The Codebook of Method Analysis

Research method	Types
Quantitative method	1. Experimental method 2. Survey research 3. Survey databased application
Qualitative method	1. Narrative research 2. Phenomenology 3. Grounded theory 4. Ethnography 5. Case study
Mixed method	Two or more research methods are included.
Non-interventional research method	1. Content analysis 2. Analysis of existing statistical data

airiti

Research method	Types
	3. Comparative and historical research 4. Non-interventional online study

Results and Discussions

1. The Current Status and Gaps in First-year Research in Taiwan

1.1 Research themes

Since 2000, first-year studies have evolved from isolated classroom learning outcome analyses to broader examinations of campus life post-2005. These studies have begun to examine the correlation between student attributes with different background variables and learning performance. However, further investigations are needed to understand how specific student attributes or educational measures (highly impacted practices) affect student transition, retention, and attrition rates.

1.2 Research methods

The study observes a trend in Taiwan's first-year research, primarily empirical and based on surveys or questionnaires, often published in general education, humanities, arts, and education journals. These studies usually focus on analyzing student attributes or performance but often need a more robust theoretical grounding, indicating a need for more comprehensive study designs for generalizability. Methods beyond survey methods may provide insights into FYE; for example, Yang et al. (2017) highlighted the importance of design-based research for theory development and practice improvement.

1.3 Analytical levels

Most studies evaluated individual courses, activities, or service schemes, often leaning toward case studies. These studies need a macroscopic perspective at the whole-institutional level and rarely examine students' campus life experiences from students' perspectives, which would facilitate cross-unit dialogues. Furthermore, even under the support of policy-driven initiatives, it is unfortunate that studies have yet to accumulate long-term data, carry out follow-up tracking, or even inter-institutional comparisons.

2. Future Directions for First-year Practice and Research in Taiwan

airiti

2.1 Using research to inform practice

Inspired by multiple admission routes, past research has triggered a surge in first-year studies. Future systemic innovations, like the New Curriculum Reform and learning portfolios, can leverage local and international research to enhance practical work. Establishing objectives centered on key first-year outcomes can foster cross-unit cooperation, promoting an integrated learning experience that transcends academic and student affairs divisions. Furthermore, validated assessment tools can help design localized first-year practice schemes.

2.2 Deepening research development through practice

This study identified significant keyword relationships by setting a six co-occurrence frequency threshold, resulting in seven clusters. This study divided keywords into four main types (Harvey et al., 2006) based on the quantity and aggregation in the clusters. It examined the correspondence between first-year studies in Taiwan and globally (see Figure 1). Examining the keyword distribution revealed a need for more empirical research on first-year student retention in Taiwan. Attention is drawn to "invisible dropouts," students with weak motivation and participation (as shown in Table 2).

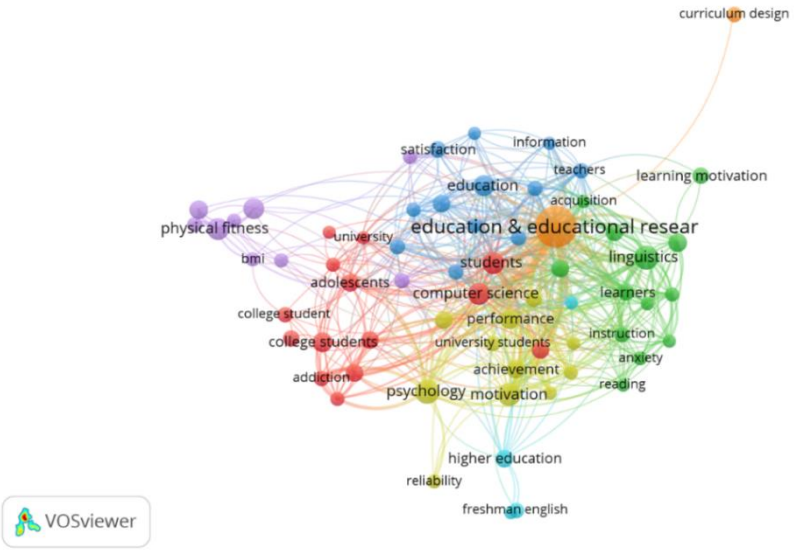

Figure 1. The Results of Co-occurrence of Keywords in First-year Research

airiti

Table 2. Comparison of Research Themes, Keyword Clusters in Taiwan's First-year Research, and Corresponding Global Theme

Global FYE Types	Counts（%）	Taiwan FYE Clusters/ Keywords
Performance and retention (Type 1)	28 （3.82%）	--
Factors impacting on performance and persistence (Type 2)	237 （32.33%）	Cluster 5 （9 items） BMI, Body mass index, Children, Engagement, Freshman, Freshmen, Norm, Physical fitness, University freshmen Cluster 1（14 items） Addiction, Adolescents, College student, College students, Computer science, Depression, Engineering, Gender, Gender differences, Mental health, Prevalence, Problematic internet use, Students, University
Support for the first year (Type 3)	80 （10.91%）	Cluster 3（12 items） Attitudes, Behavior, Education, Environmental science, Experiences, Impact, Information, Perceptions, Satisfaction, Taiwan, Teachers, Technology
First year learning and teaching (Type 4)	388 （52.93%）	Cluster 2（13 items） Acquisition, Anxiety, EFL, English, Foreign-language, Instruction, Knowledge, Language, Learners, Learning motivation, Linguistics, Reading, Vocabulary Cluster 4（11 items） Achievement, Classroom, Motivation, Online, Performance, Psychology, Reliability, Science, Self-efficacy, Strategies, University students Cluster 6（4 items） Comprehension, Cooperative learning, Freshman English, Higher education Cluster 7（2 items） Curriculum design, Education & educational research

Note. *The First-year Experience: A Review of Literature for the Higher Education Academy*, by L. Harvey, S. Drew, and M. Smith, 2006. HEA.

Investigation into academic research publications revealed differences between public and private universities. The National Taiwan Normal University published the most research, potentially due to its emphasis on professionalizing student affairs and theorizing first-year practical work. Extending this influence to a more diverse range

airiti

of institutions is an area for future analysis. Utilizing Chinese and English databases and grey literature will provide a more comprehensive understanding of first-year Research in Taiwan.

3. Limitations of the Study

The study's findings are preliminary and constrained by database limitations, literature types, keywords, and analytical software differences. The low digitalization rate of journals pre-2005 may underestimate the number of articles during this period. The study focused mainly on journal articles, excluding grey literature such as government reports and school publications. This needs to be more informally published research results, hindering the understanding of the current educational practice. Furthermore, articles with only Chinese keywords or no keywords were excluded. These limitations require future research to consider different databases, include varied literature types, and utilize diverse analysis software for a more comprehensive review.